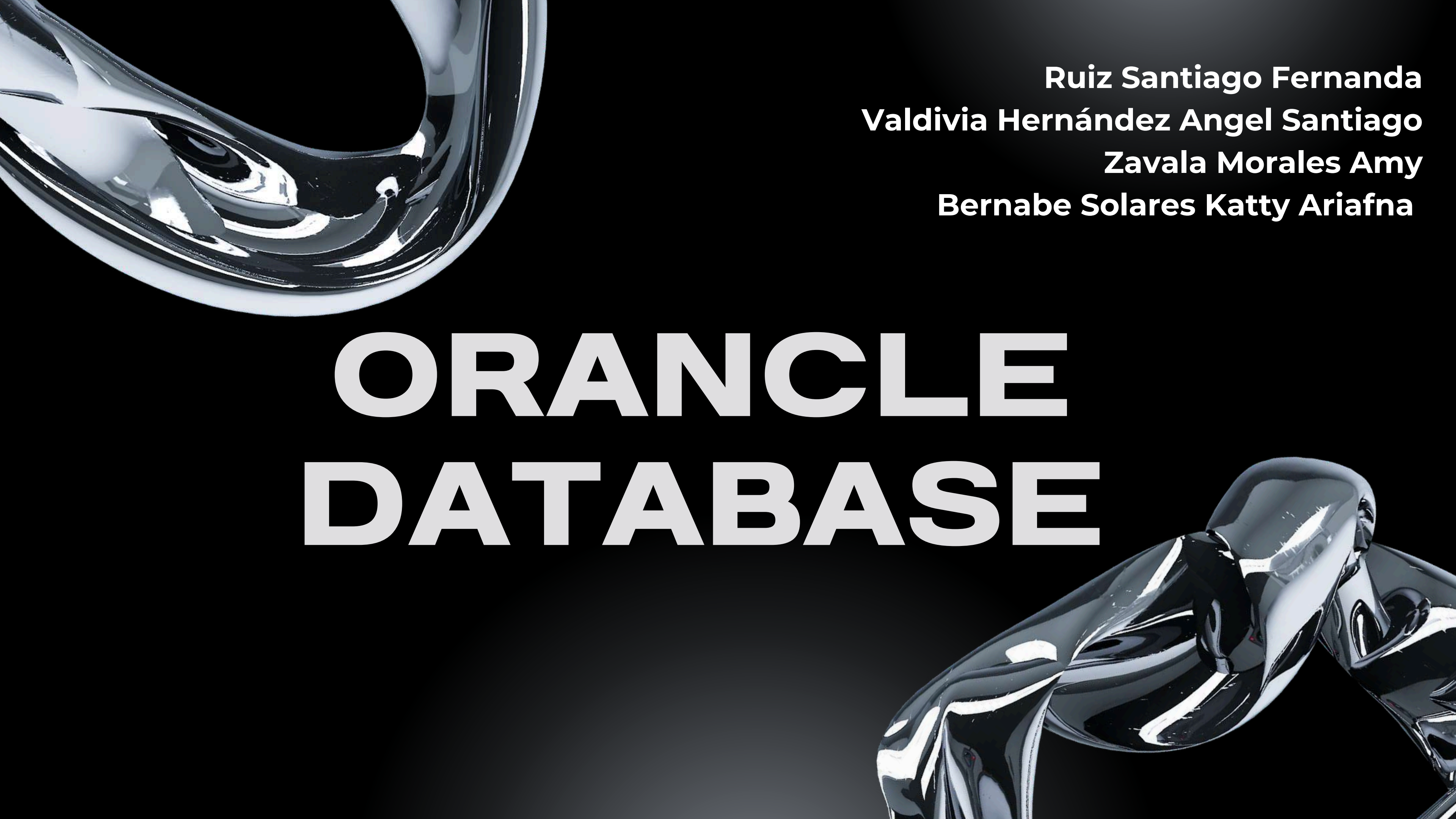




Ruiz Santiago Fernanda
Valdivia Hernández Angel Santiago
Zavala Morales Amy
Bernabe Solares Katty Ariaafna

ORACLE DATABASE

HISTORIA DE ORACLE



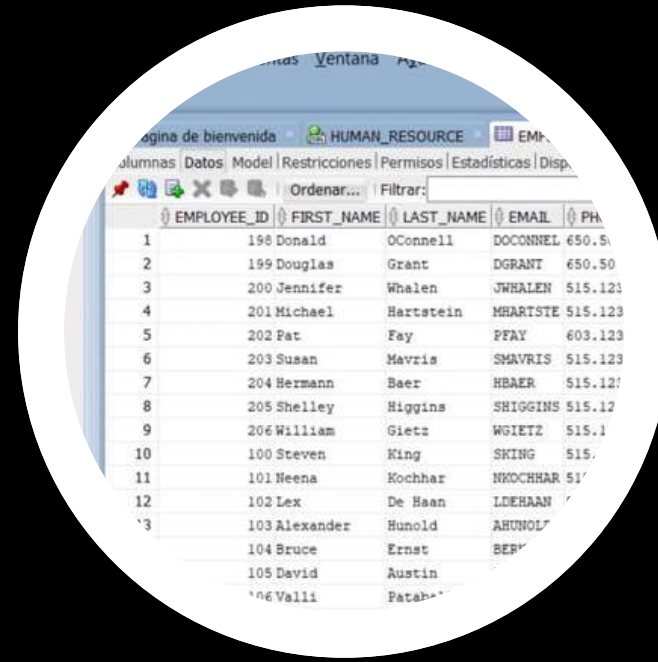
INSTALACIÓN



CRISPY



¿Qué es?



¿Como funciona?



¿Para qué es?

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA GENERAL

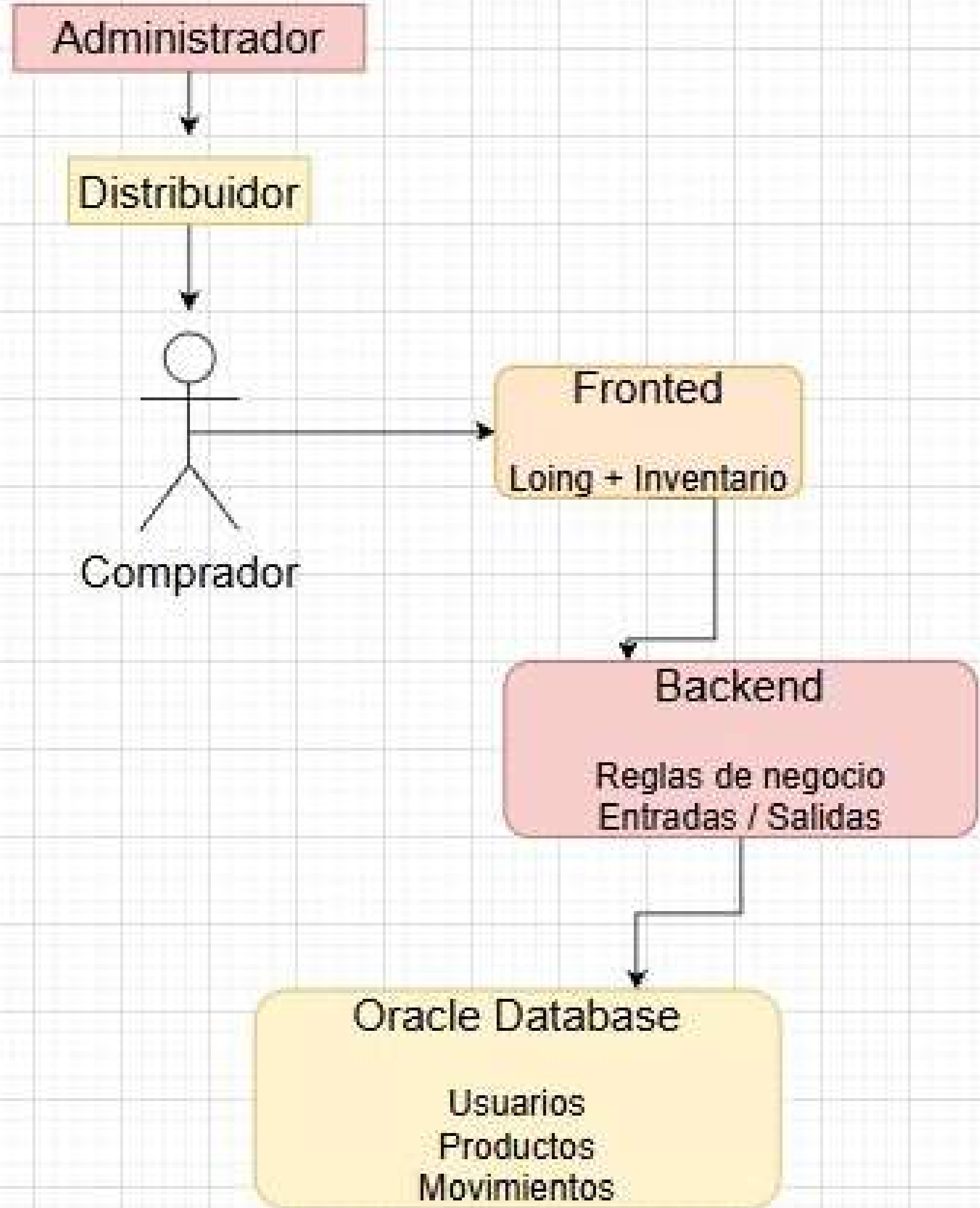


DIAGRAMA DE DEZPLIEGUE

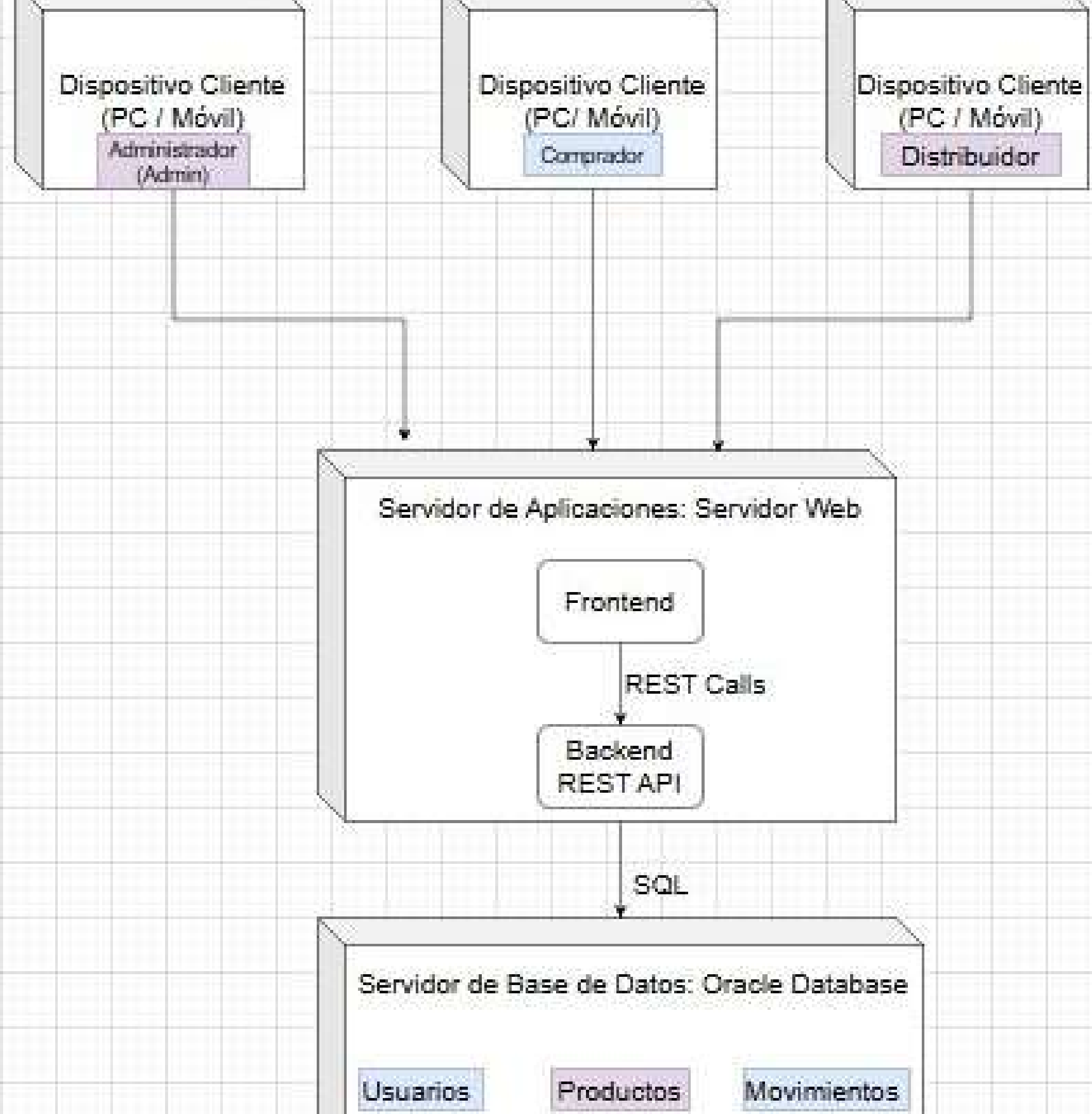


DIAGRAMA DE ITERACIÓN

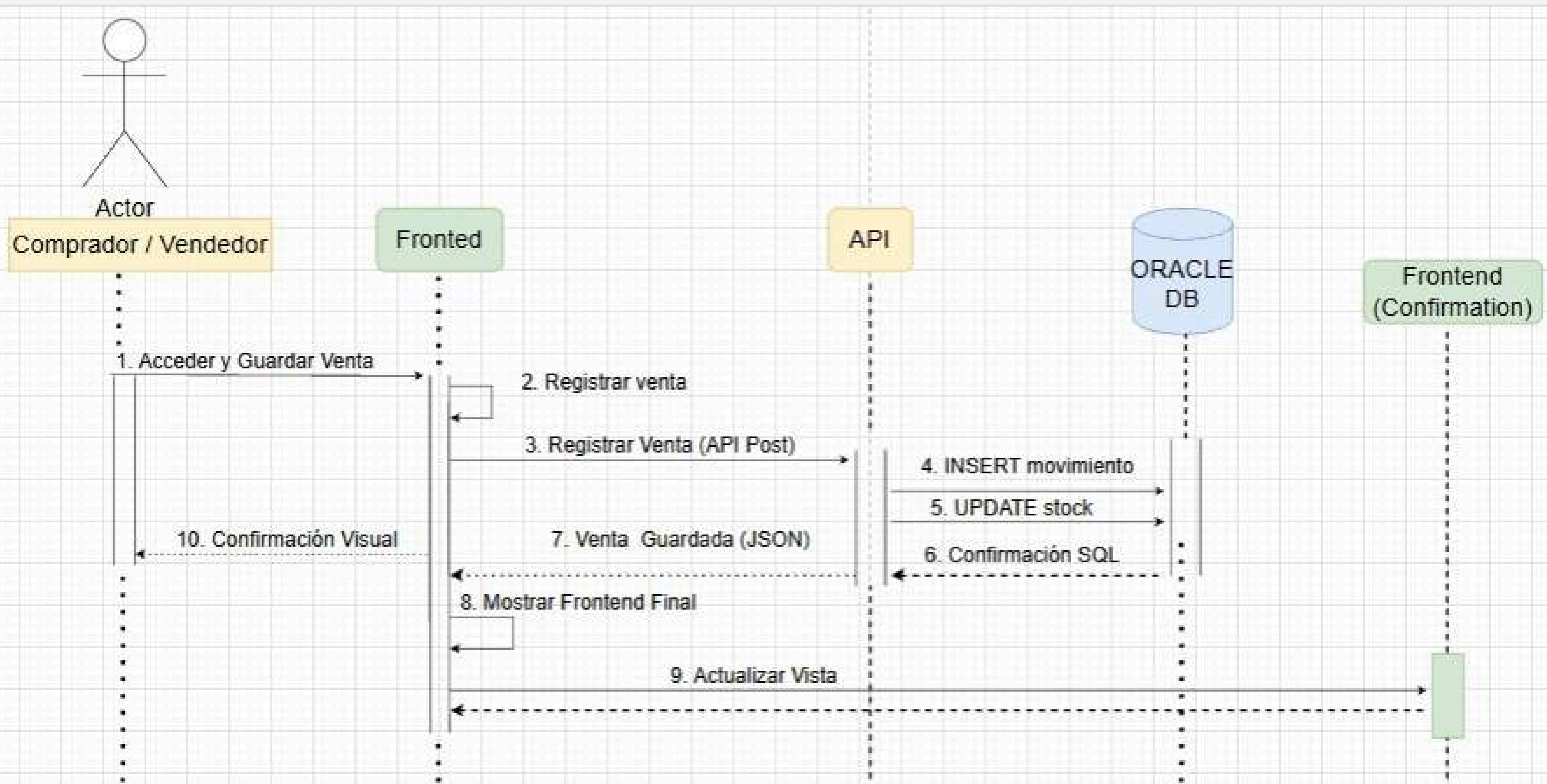
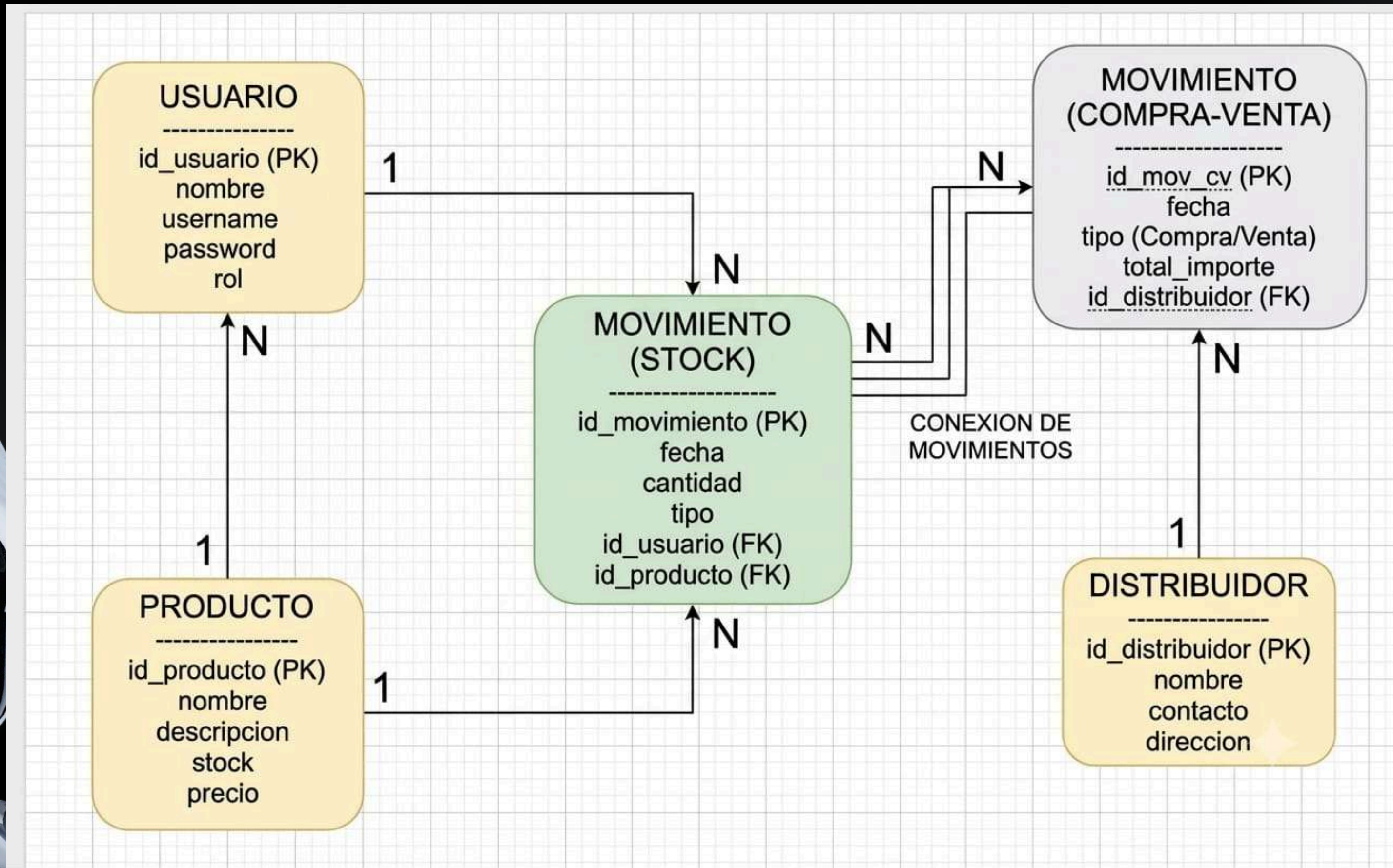


DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACION



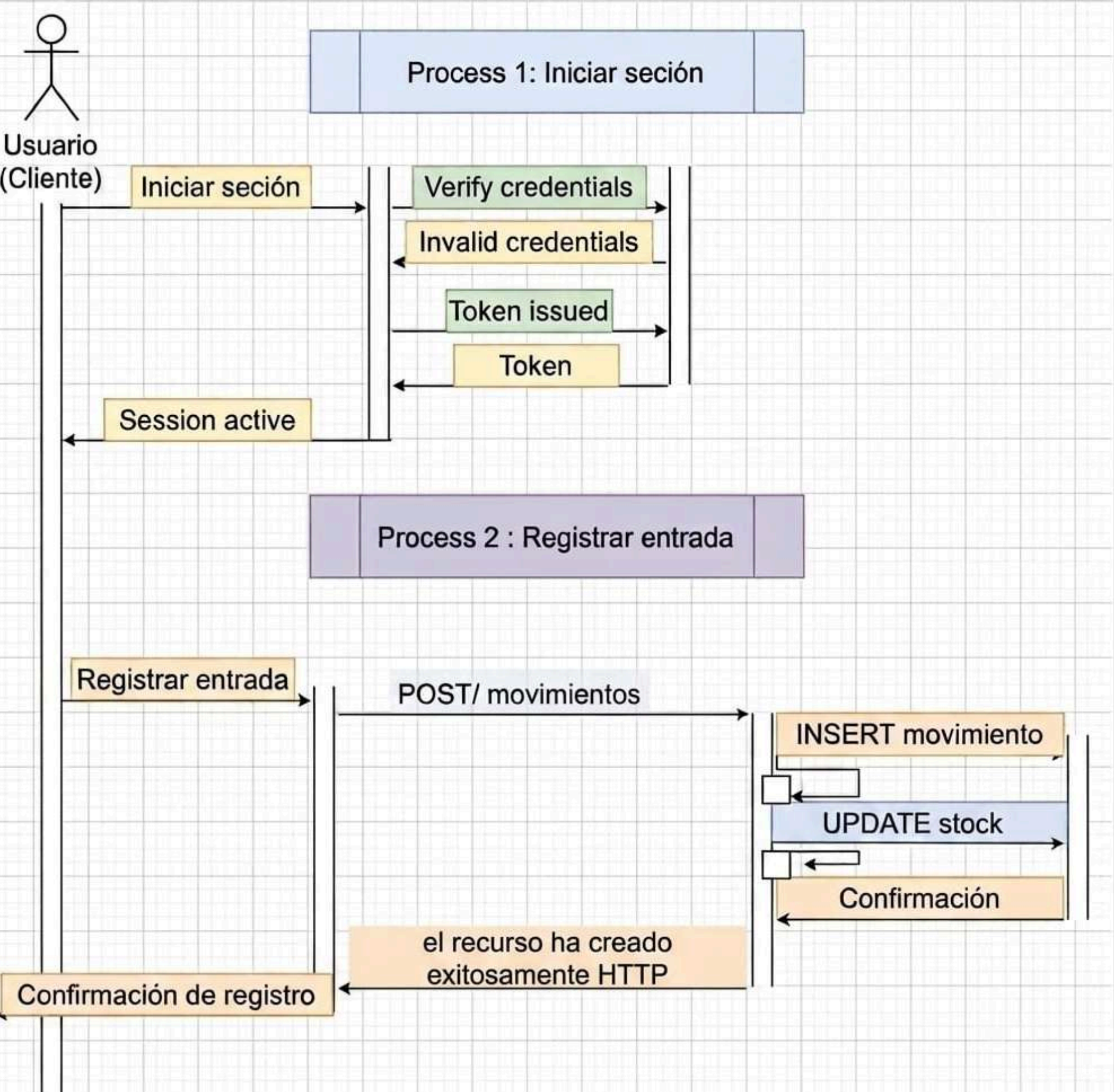


DIAGRAMA DE SECUENCIA

DICIONARIOS



Entidad	Campo	Tipo de Dato (Oracle)	Restricción / Índice	Valor por Defecto	Descripción	Clasificación / Auditoría	Entidad
USUARIOS	id_usuario	NUMBER	PK	-	Identificador único secuencial del usuario.	Clave Primaria	USUARIOS
	username	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL	-	Nombre de usuario único para credenciales de acceso.	Datos de Negocio	
	password_hash	VARCHAR2(255)	NOT NULL	-	Hash de la contraseña del usuario (ej. utilizando BCrypt).	Datos de Negocio	
	email	VARCHAR2(100)	UNIQUE, NOT NULL	-	Correo electrónico corporativo asociado al usuario.	Datos de Negocio	
	rol	VARCHAR2(20)	CHECK, NOT NULL	-	Rol asignado para control de accesos ('ADMIN', 'DIST', 'COMP', 'SYSADMIN').	Datos de Negocio	
	estado	VARCHAR2(15)	CHECK, NOT NULL	ACTIVO	Estado de la cuenta ('ACTIVO', 'INACTIVO', 'BLOQUEADO').	Datos de Negocio	
	creado_por	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	Nombre del usuario que registró esta cuenta en el sistema.	Auditoría (Registro)	
	fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL	SYS_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta del registro inicial de la cuenta.	Auditoría (Registro)	

Entidad ^α	Campo ^α	Tipo de Dato (Oracle) ^α	Restricción / Índice ^α	Valor por Defecto ^α	Descripción ^α	Clasificación / Auditoría ^α	Entidad ^α
SERVIDORES ^α	id_servidor ^α	NUMBER ^α	PK ^α	1 ^α	Identificador único secuencial del servidor administrado. ^α	Clave Primaria ^α	SERVIDORES ^α
^α	nombre_servidor ^α	VARCHAR2(100) ^α	UNIQUE, NOT NULL ^α	1 ^α	Nombre de host (hostname) o alias asignado al servidor. ^α	Datos de Negocio ^α	^α
^α	ip_privada ^α	VARCHAR2(45) ^α	NOT NULL ^α	1 ^α	Dirección IPv4 o IPv6 privada del servidor dentro de la red. ^α	Datos de Negocio ^α	^α
^α	ip_publica ^α	VARCHAR2(45) ^α	NULL ^α	1 ^α	Dirección IPv4 o IPv6 pública del servidor (si aplica). ^α	Datos de Negocio ^α	^α
^α	sistema_operativo ^α	VARCHAR2(50) ^α	NOT NULL ^α	1 ^α	Sistema operativo y versión instalada (ej. 'RHEL 9', 'Windows Server 2022'). ^α	Datos de Negocio ^α	^α
^α	tipo_servidor ^α	VARCHAR2(25) ^α	CHECK, NOT NULL ^α	1 ^α	Propósito del entorno ('PRODUCCION', 'DESARROLLO', 'TESTING', 'STAGING'). ^α	Datos de Negocio ^α	^α

^α	estado ^α	VARCHAR2(20) ^α	CHECK, NOT NULL ^α	1 ^α	Estado operativo del servidor ('ONLINE', 'OFFLINE', 'MANTENIMIENTO'). ^α	Datos de Negocio ^α	^α
^α	creado_por ^α	VARCHAR2(50) ^α	NOT NULL ^α	1 ^α	Nombre del usuario que registró el servidor en el inventario. ^α	Auditoría (Registro) ^α	^α
^α	fecha_creacion ^α	TIMESTAMP ^α	NOT NULL ^α	SYSTIMESTAMP ^α	Fecha y hora del registro del servidor. ^α	Auditoría (Registro) ^α	^α
^α	modificado_por ^α	VARCHAR2(50) ^α	NULL ^α	1 ^α	Nombre del último usuario que actualizó los datos del servidor. ^α	Auditoría (Control) ^α	^α
^α	fecha_modificacion ^α	TIMESTAMP ^α	NULL ^α	1 ^α	Fecha y hora de la última modificación en la ficha del servidor. ^α	Auditoría (Control) ^α	^α

Entidad	Campo	Tipo de Dato (Oracle)	Restricción / Índice	Valor por Defecto	Descripción	Clasificación / Auditoría	Entidad
LOGS_CO NEXIONES	id_log	NUMBER	PK	-	Identificador único del evento de auditoría de infraestructura.	Clave Primaria	LOGS_CO NEXIONES
	id_usuario	NUMBER	FK (USUARIOS)	-	Usuario que intentó o ejecutó la acción sobre el servidor.	Relación / FK Auditoría	
	id_servidor	NUMBER	FK (SERVIDORES)	-	Servidor donde se originó o recibió el evento.	Relación / FK Auditoría	
	tipo_evento	VARCHAR2(30)	CHECK, NOT NULL	-	Categoría: 'LOGIN_EXITOSO', 'LOGIN_FALLIDO', 'EJECUCION_COMANDO', 'SSH_DESCONEXION'.	Auditoría (Seguridad)	
	ip_origen	VARCHAR2(45)	NOT NULL	-	Dirección IP externa o interna desde donde se envió la petición.	Auditoría (Seguridad)	
	detalles_accion	VARCHAR2(4000)	NULL	-	Texto libre con metadatos del sistema (ej. comandos SSH ejecutados o errores devueltos).	Auditoría (Seguridad)	
	fecha_evento	TIMESTAMP	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	Sello de tiempo de alta precisión de cuándo ocurrió el evento.	Auditoría (Seguridad)	

Entidad	Campo	Tipo de Dato (Oracle)	Restricción / Índice	Valor por Defecto	Descripción	Clasificación / Auditoría	Entidad
PRODUCTOS	id_producto	NUMBER	PK	-	Identificador único secuencial del producto (ej. derivados de amaranto).	Clave Primaria	PRODUCTOS
	nombre	VARCHAR2(100)	NOT NULL	-	Nombre comercial del producto administrado por la empresa.	Datos de Negocio	
	sku	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL	-	Código único de control de inventario (Stock Keeping Unit).	Datos de Negocio	
	stock	NUMBER	CHECK, NOT NULL	0	Cantidad física disponible en almacén (Restricción: debe ser >= 0).	Datos de Negocio	
	precio_unitario	NUMBER (12,2)	CHECK, NOT NULL	-	Costo o precio base por unidad de medida (Restricción: debe ser > 0).	Datos de Negocio	
	creado_por	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	Usuario que dio de alta el producto en el catálogo.	Auditoría (Registro)	

	fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	Fecha y hora del registro del producto.	Auditoría (Registro)	
	modificado_por	VARCHAR2(50)	NULL	-	Usuario que actualizó la descripción, precio o SKU.	Auditoría (Control)	
	fecha_modificacion	TIMESTAMP	NULL	-	Fecha y hora de la última alteración del catálogo.	Auditoría (Control)	

Entidad	Campo	Tipo de Dato (Oracle)	Restricción / Índice	Valor por Defecto	Descripción	Clasificación / Auditoría	Entidad
MOVIMIENTOS	id_movimiento	NUMBER	PK	-	Identificador único de la transacción de inventario.	Clave Primaria	MOVIMIENTOS
	tipo	VARCHAR2(10)	CHECK, NOT NULL	-	Dirección del flujo de stock ('ENTRADA' o 'SALIDA').	Datos de Negocio	
	cantidad	NUMBER	CHECK, NOT NULL	-	Volumen total de piezas o kilogramos afectados (Restricción: debe ser > 0).	Datos de Negocio	
	id_producto	NUMBER	FK (PRODUCTOS)	-	Clave foránea que indica qué producto fue afectado.	Relación / FK	
	id_usuario	NUMBER	FK (USUARIOS)	-	Clave foránea que identifica al operador que ejecutó el movimiento.	Relación / FK / Auditoría	
	fecha_movimiento	TIMESTAMP	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	Fecha y hora transaccional en la que ocurrió el movimiento físico.	Auditoría (Transaccional)	
	creado_por	VARCHAR2(50)	NOT NULL	-	Usuario o sistema automatizado que persistió el registro.	Auditoría (Registro)	
	fecha_creacion	TIMESTAMP	NOT NULL	SYSTIMESTAMP	Fecha de creación del registro contable en la base de datos.	Auditoría (Registro)	

CODIGO

BLOQUE 1: IMPORTACIÓN DE MÓDULOS (LA INFRAESTRUCTURA)

```
const http = require('http');  
// const oracledb = require('oracledb'); // Controlador nativo de Oracle
```

BLOQUE 2: CONFIGURACIÓN DE LOS PUERTOS DE RED

```
const PORT = 8080;  
const DB_PORT = 1521;
```

CODIGO

BLOQUE 3: SIMULACIÓN DEL MODELO DE DATOS (ESQUEMA DE TABLAS)

```
let productos = [  
  { id: 1, nombre: "Derivados de Amaranto Crispy", sku: "AMAR-CRISP-01", precio:  
    { id: 2, nombre: "Cereal de Amaranto con Miel", sku: "AMAR-MIEL-02", precio: 35  
};
```

```
precio: 25.00, stock: 150 }  
precio: 35.00, stock: 90 }
```

BLOQUE 4: CREACIÓN DEL SERVIDOR HTTP Y ENRUTAMIENTO BÁSICA

```
const server = http.createServer((req, res) => {  
  // Aquí adentro se procesa lo que pide el navegador
```


CODIGO

BLOQUE 5: CONFIGURACIÓN DE ENCABEZADOS (HEADERS) Y TIPO DE CONTENIDO

```
res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
```

BLOQUE 6: LÓGICA TRANSACCIONAL (SIMULACIÓN DE UPDATE E INSERT DE ORACLE)

```
// Ejemplo de flujo cuando el distribuidor altera stock:  
// productos[0].stock += cantidad;  
  
// Ejemplo de flujo cuando el comprador vende:  
// productos[0].stock -= cantidad;
```



CODIGO

BLOQUE 7: ENVÍO DEL FRONTEND Y CIERRE DE CONEXIÓN

```
res.end(htmlContent);  
});
```

BLOQUE 8: ACTIVACIÓN E INICIALIZACIÓN DEL SERVIDOR

```
server.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Servidor de Empresa Crispy corriendo en http://localhost:${PORT}`);  
});
```



RECORDANDO..

ROLES:

- **ADMINISTRADOR**
- **DISTRIBUIDOR**
- **COMPRADOR/VENDEDOR**



PANTALLAZOS



Empresa **Crispy**

Vista de Actor: Administrador (Métricas Globales) ▼

Panel General: Administrador

Ingresos de Venta

\$15.00

Salidas de producto terminado

Egresos de Compra

\$22.50

Inversión en materia prima

Ganancia Neta (Utilidades)

\$-7.50

Monto disponible para sueldos

Inventario General (Simulación Lógica de Oracle DB)

ID Producto	Nombre Comercial	SKU	Precio Unitario	Stock Disponible
#CRISP-01	Derivados de Amaranto Crispy	AMAR-CRISP-01	\$25.00	150 pzas
#CRISP-02	Barra Energética Natural	BAR-ENERG-02	\$15.00	89 pzas

PANTALLAZOS



Ingresos de Venta

\$15.00

Salidas de producto terminado

Egresos de Compra

\$22.50

Inversión en materia prima

Ganancia Neta (Utilidades)

\$-7.50

Monto disponible para sueldos

Inventario General (Simulación Lógica de Oracle DB)

ID Producto	Nombre Comercial	SKU	Precio Unitario	Stock Disponible
#CRISP-01	Derivados de Amaranto Crispy	AMAR-CRISP-01	\$25.00	150 pzas
#CRISP-02	Barra Energética Natural	BAR-ENERG-02	\$15.00	89 pzas
#CRISP-03	Cereal de Amaranto con Chocolate	CER-CHOC-03	\$45.00	61 pzas

PANTALLAZOS

Empresa **Crispy**

Vista de Actor:

Distribuidor (Materia Prima / Entradas) ▼

Portal de Almacén: Distribuidor

Registrar Entrada de Materia Prima

Esta acción realiza un UPDATE simulado directo al stock general de la base de datos.

Seleccionar Producto:

Derivados de Amaranto Crispy (Disponibles: 150) ▼

Derivados de Amaranto Crispy (Disponibles: 150)

Barra Energética Natural (Disponibles: 89)

Cereal de Amaranto con Chocolate (Disponibles: 61)

Registrar Entrada

Seguridad y Restricción de Roles

Como Distribuidor, tus permisos de base de datos están restringidos únicamente a la inserción y actualización de insumos en stock. No tienes privilegios para consultar utilidades del panel administrador ni modificar precios.

PANTALLAZOS

Logo

Empresa **Crispy**

Esta página dice

Stock actualizado correctamente por el Distribuidor.

Aceptar

de Actor:

Distribuidor (Materia Prima / Entradas)

Portal de Almacén: Distribuidor

Registrar Entrada de Materia Prima

Esta acción realiza un UPDATE simulado directo al stock general de la base de datos.

Seleccionar Producto:

Derivados de Amaranto Crispy (Disponibles: 150)

Cantidad Entrante:

3

Registrar Entrada

Seguridad y Restricción de Roles

Como Distribuidor, tus permisos de base de datos están restringidos únicamente a la inserción y actualización de insumos en stock. No tienes privilegios para consultar utilidades del panel administrador ni modificar precios.

PANTALLAZOS

Punto de Venta (POS): Comprador / Vendedor

Despacho de Producto Terminado

Disminuye las existencias disponibles y genera la transacción de salida financiera.

Artículo Comercial:

Derivados de Amaranto Crispy (Disponibles: 153)

Cantidad a Comprar:

Ej. 5

Completar Venta

Auditoría de Movimientos de la Sesión

[15:21:11] 📦 DISTRIBUIDOR: Se aumentó stock de 'Derivados de Amaranto Crispy' en +3 pzas. Costo Inversión: -\$37.50

[15:03:06] 🍷 COMPRADOR: Venta completada de 1 unidades de 'Barra Energética Natural'. Ingreso: +\$15.00

[15:02:13] 📦 DISTRIBUIDOR: Se aumentó stock de 'Cereal de Amaranto con Chocolate' en +1 pzas. Costo Inversión: -\$22.50